CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS MP

Un groupe de matrices qui n'est pas dans GL_n

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$.

1. Déterminer un groupe multiplicatif de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui ne soit pas un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que tous les éléments d'un tel groupe ont le même rang.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On cherche un ensemble de matrices qui est un groupe pour le produit matriciel, avec son propre élément neutre.

Ce qu'on te demande. Un exemple, puis une propriété générale de tous ces groupes.

Corrigé

1. Q1 · Le candidat

Le coup d'œil. Cherche des matrices non inversibles qui se multiplient comme des nombres non nuls.

Pour $a \in \mathbb{C}^*$, on pose $M(a) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0_{n-1} \end{pmatrix}$, et $G = \{M(a) : a \in \mathbb{C}^*\}$. Un calcul direct donne $M(a)M(b) = M(ab)$: G est stable par produit, et ce produit est associatif.

2. Q1 · Neutre et inverses

Le coup d'œil. Trouve le neutre et l'inverse de $M(a)$.

- Neutre : $e = M(1) = E_{11}$, car $M(a)M(1) = M(1)M(a) = M(a)$.
- Inverse : $M(a)M(\frac{1}{a}) = M(1) = e$.

G est un groupe (et même commutatif). Mais ses éléments sont de rang $1 < n$: aucun n'est inversible. $G \not\subset GL_n(\mathbb{C})$.

3. Q2 · Les relations utiles

Le coup d'œil. Écris $g = eg$ et $e = gh$.

Soit G un groupe multiplicatif de matrices, de neutre e, et $g \in G$. Alors $g = eg$, et il existe $h \in G$ avec $e = gh$.

4. Q2 · Comparer les rangs

Le coup d'œil. $\mathrm{rg}(AB) \leqslant \min(\mathrm{rg}\, A, \mathrm{rg}\, B)$.

Le rang d'un produit est au plus le rang de chaque facteur :

$$\mathrm{rg}(g) = \mathrm{rg}(eg) \leqslant \mathrm{rg}(e), \qquad \mathrm{rg}(e) = \mathrm{rg}(gh) \leqslant \mathrm{rg}(g).$$

Donc $\mathrm{rg}(g) = \mathrm{rg}(e)$ pour tout $g \in G$: tous les éléments ont le même rang, celui du neutre.

5. Pour aller plus loin

Le coup d'œil. Que se passe-t-il si le neutre est I_n ?

Dans l'exemple de Q1, le rang commun est 1. Si le neutre est I_n, le rang commun est n et on retrouve un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$.

Le piège

Supposer que le neutre est I_n : c'est faux en général, et c'est précisément le piège de la question 1.

La méthode

Dans un groupe de matrices, écris $g = eg$ et $e = gh$, puis utilise $\mathrm{rg}(AB) \leqslant \min(\mathrm{rg}\, A, \mathrm{rg}\, B)$.

Rappels de cours utilisés

- **Rang d'un produit.** $\mathrm{rg}(AB) \leqslant \min(\mathrm{rg}\, A, \mathrm{rg}\, B)$, car $\mathrm{Im}(AB) \subset \mathrm{Im}\, A$ et AB est l'image de l'image de B.